



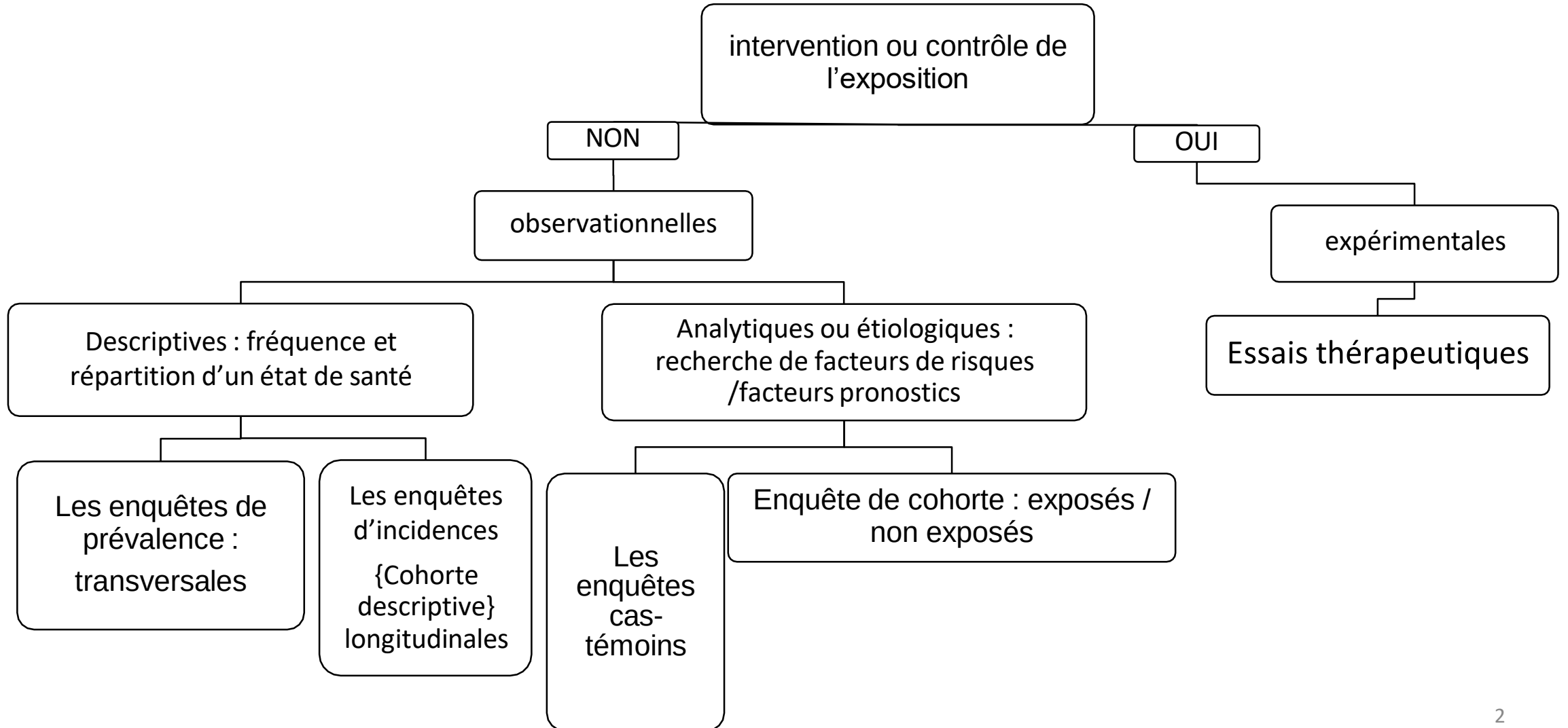
Laboratoire d'Epidémiologie, Recherche Clinique et Santé
Communautaire

Les enquêtes Epidémiologiques

5^{ème} année de Médecine

3^{ème} année pharmacie

Les types d'études épidémiologiques



Les enquêtes expérimentales

❑ Une **enquête expérimentale** est une étude dans laquelle:

- ❑ le chercheur intervient activement sur l'exposition ou le traitement
- ❑ puis observe les effets de cette intervention sur un ou plusieurs résultats.

❑ Contrairement aux études observationnelles:

- ❑ le chercheur ne se contente pas d'observer.
- ❑ il **agit** sur l'exposition

❑ Objectif: rechercher une relation causale entre exposition et maladie.

NOTION DE CAUSALITÉ

- Définition générale d'une cause : “si la cause existe, l'effet existe, si on supprime la cause, l'effet disparaît”
- Une association causale est une association pour laquelle une modification de l'exposition au facteur de risque est suivie d'une modification dans la survenue d'une maladie
- Seul cas où on a une relation cause-effet: l'essai randomisé
- ✓ Existence de critères de causalité : un faisceau d'arguments
- ✓ Plus le nombre de critères est élevé, plus la vraisemblance de la relation est forte.

CRITÈRES DE CAUSALITÉ

- ✓ **Il existe une association** entre le facteur de risque et la maladie : significativité statistique
- ✓ **L'association est réelle** : les biais ont été éliminés : le facteur a un effet propre
- ✓ **La force de l'association** (En général un OR ou un RR supérieur à 4 a peu de chances de s'expliquer par des biais dans l'enquête)
- ✓ **La relation temporelle** (la maladie suit l'exposition au facteur de risque)

CRITÈRES DE CAUSALITÉ

- ✓ *La spécificité de l'association* (est-ce que le facteur de risque étudié, et lui seul, induit la maladie?)
- ✓ *La cohérence de l'association* (répétition des résultats: est-elle retrouvée dans d'autres populations, dans d'autres circonstances et dans différents types d'enquêtes?)
- ✓ *La plausibilité clinique et biologique* (existe-t-il un mécanisme biologique qui explique cette association? L'hypothèse est-elle cohérente avec ce que l'on sait de l'histoire naturelle de la maladie?)
- ✓ *La gradation biologique* (existence d'une relation dose-effet).

Principe général

- **Sélection** un échantillon de sujets.
- **Attribution** aléatoirement les participants à un ou plusieurs groupes :
 - ❑ un **groupe expérimental** (exposé/intervention)
 - ❑ un **groupe témoin** (non exposé/placebo).
- **Suivi des participants**
- **Mesure** des effets de l'intervention sur une variable de résultat(outcome).
- **Comparaison** des résultats entre les groupes

Les types des études expérimentales

- Essais non contrôlés : il n'y a pas un groupe de contrôle (avant / après, ici / ailleurs)
- Essais contrôlés non randomisés : il y a un groupe de contrôle mais le choix des groupes n'a pas été fait par tirage au sort
- Essais contrôlés randomisés+++ : il y a un groupe de contrôle et le choix des groupes a été fait par tirage au sort.

Principe des ECR

- **Objectif:** Montrer l'efficacité ou la sécurité d'une **intervention E** sur **un critère de jugement M** en situation expérimentale
- Comparer l'amélioration dans un groupe traité à celle dans un groupe contrôle, **comparable** au groupe traité, qui n'a pas reçu l'intervention à évaluer.
- **Contrôle** des facteurs d'amélioration de la maladie autres que l'effet traitement.
- Notion de **causalité**: il est nécessaire que les 2 groupes (traités/témoins) **ne soient différents que par le traitement reçu.**

Principe des ECR

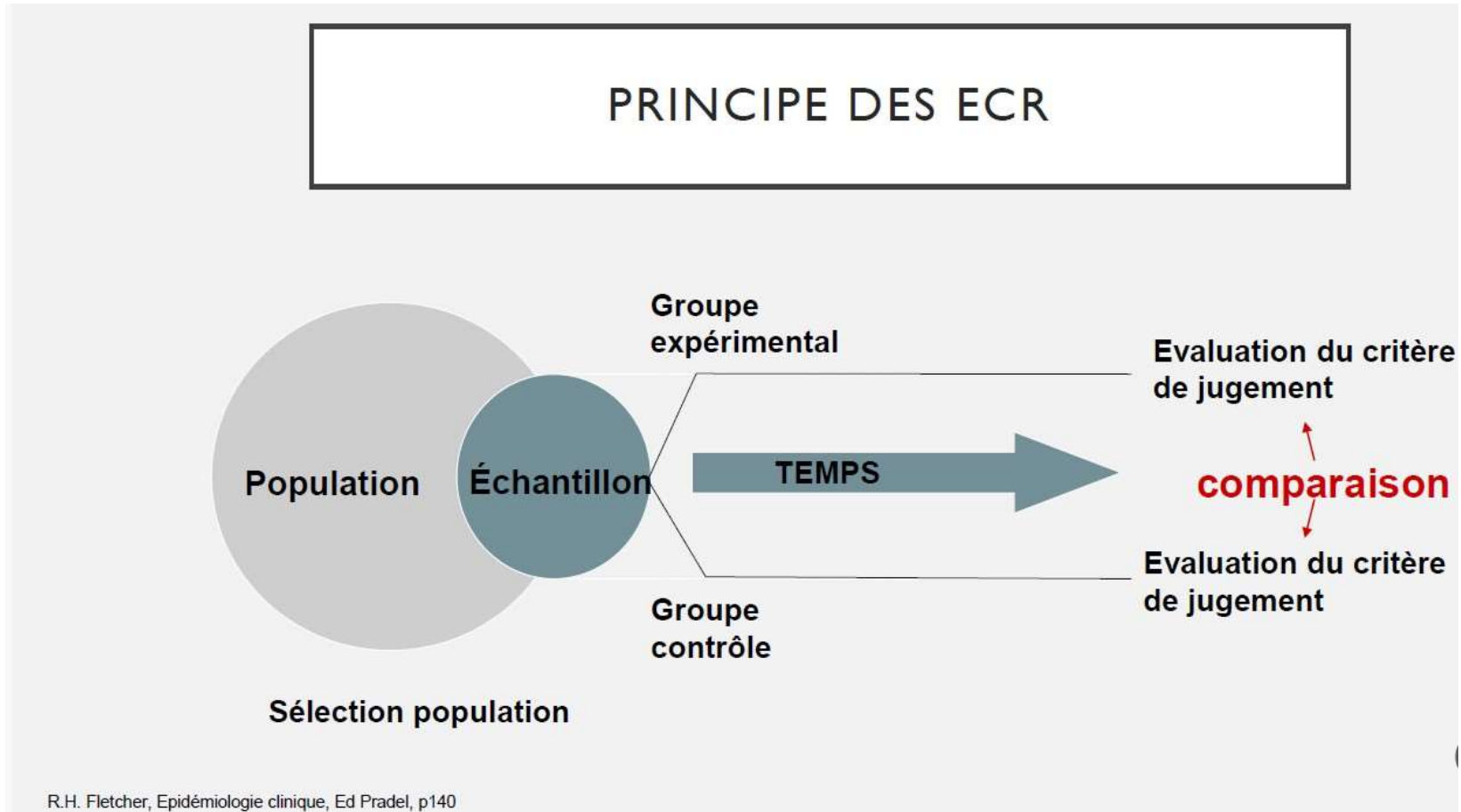
M : définissant le phénomène étudié = Critère de jugement / Outcome (en anglais)

- Notation : M (= maladie) / D (= disease)
- M peut être un critère :
 - **Qualitatif nominal binaire**: 2 catégories (binaire)
 - **Qualitatif nominal** > 2 catégories non ordonnées
 - **Qualitatif ordinal** > 2 catégories ordonnées
 - **Quantitatif** : continu ou discret
 - Simple (un seul événement) ou composite (plusieurs événements)
- Exemple:
 - **Décès** : toute cause /cause spécifique
 - **Etat de santé** :-Maladies
 - Signes /anomalies cliniques ou biologiques
 - **Paramètres biologiques ou génétique**
 - **Comportements** lié à la santé/accès aux soins

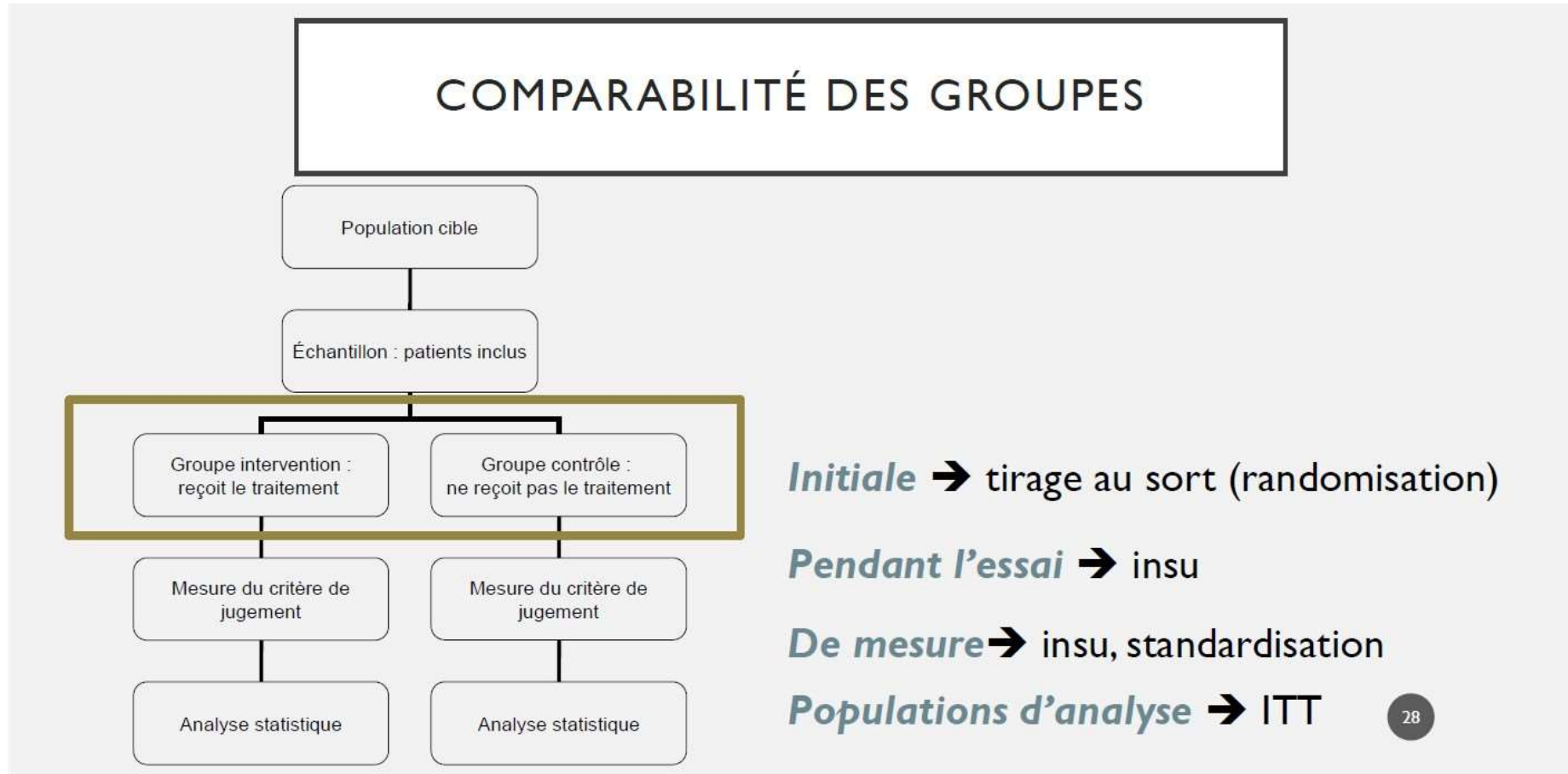
Exposition

- **E= Stratégie médicale**
- **E=Programme de prévention**
- **E= Stratégie diagnostique**

Principe des ECR



Comparabilité des groupes



Randomisation

- ***Randomisation (ou tirage au sort):***

- Procédé selon lequel l'attribution d'un traitement à une personne se prêtant à la recherche est réalisée de façon aléatoire, en vue de réduire les biais dans la réalisation de la recherche en ayant des groupes homogènes.

- ***Nécessité d'un tirage au sort :***

- La randomisation est un moyen utilisé pour éviter les biais de sélection et permettre la comparaison de 2 groupes strictement identiques pour des facteurs connus et inconnus.
- La seule différence entre les 2 groupes est liée à l'administration du traitement

L'aveugle dans les essais cliniques

- Procédure répondant à ne **pas informer** les **différents participants** à **une étude** du **traitement reçu** par les patients afin **d'éviter des modifications systématiques de leur comportement** pouvant **biais**er les résultats de l'étude.

L'aveugle dans les essais cliniques

- **Essai «ouvert»:** le patient et le médecin connaissent le traitement administré
- **Essai «en simple aveugle»:** le patient ignore quel traitement il reçoit(mais le médecin le sait)OU le médecin ignore le traitement que le patient a reçu (mais le patient le sait)
- **Essai «en double aveugle» (ou en «double insu»):** le patient et le médecin ignorent tous deux le traitement administré.
- Seule l'administration du traitement en double aveugle garantit complètement le maintien de la comparabilité en cours d'essai et une égalité de l'appréciation du critère de jugement.

L'ABSENCE D'AVEUGLE DANS LES ESSAIS CLINIQUES: QUELS RISQUES?

❑ **Risque chez le patient** de connaître la nature de son traitement:

- Modifier son comportement dans un sens différent selon le groupe auquel il appartient
- Modifier son mode de vie (régime,...)
- Modifier l'observance du traitement
- Fausser son propre jugement sur l'effet qu'il ressent (malade qui sait appartenir au groupe placebo aura tendance à minimiser ses résultats).

❑ **Risque chez le médecin/l'évaluateur** de connaître la nature du traitement du patient:

- Modification de la qualité des soins
- Modification de l'écoute et des conseils donnés
- Modification de la surveillance des effets indésirables et l'évaluation des traitements

Mise en œuvre de l'aveugle

- **PLACEBO d'un traitement médicamenteux**
 - Similarité des **caractéristiques physiques**
 - Comprimé : même aspect, couleur, consistance, forme, goût (penser à masquer le goût)
 - Injection ou perfusion : sérum physiologique, poche+ tubulure masquée
 - Similarité du **schéma posologique**
- **PLACEBO d'un traitement non médicamenteux**
 - Kinésithérapie : massages
 - Dispositif médical ou appareil médical : appareil éteint
 - Chirurgie, éducation thérapeutique: insu pas toujours possible

Mise en œuvre de l'aveugle

- Parfois **l'aveugle est impossible à mettre en œuvre**, pour des raisons **techniques, matérielles ou éthiques**, au niveau du médecin ou du patient :
 - Le traitement testé est un acte chirurgical, un dispositif médical, un régime, des exercices physiques, une psychothérapie.
 - Dans ces cas, il est primordial que **l'évaluation du critère de jugement** soit effectuée en aveugle, par une **tierce personne** qui **ignore le traitement administré** à chaque patient.

Etudes expérimentales : avantages et limites

Avantages

- groupes comparables
- peu ou pas de biais
- relation causale
- étude idéale

Inconvénients

- coût élevé
- durée longue
- difficile maladie rare
- problème d'éthique

Cas clinique

❑ Contexte

Une équipe de recherche souhaite évaluer l'efficacité et la sécurité d'un nouveau médicament (Médicament X) pour réduire la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2, comparé au traitement standard (Metformine seule).

❑ Objectif

Évaluer l'efficacité du Médicament X en combinaison avec la Metformine par rapport à la Metformine seule.

Cas clinique

□ Population cible :

- Patients âgés de 40 à 70 ans, diagnostiqués avec un diabète de type 2 depuis au moins 2 ans.
- HbA1c (hémoglobine glyquée) entre 7% et 9%.

Cas clinique

❑ Groupes

- Groupe 1 : Médicament X + Metformine (n = 100).
- Groupe 2 : Placebo + Metformine (n = 100).

❑ Randomisation

Les participants sont assignés aléatoirement aux deux groupes.

❑ Insu :

Étude en double aveugle (ni les patients ni les médecins ne connaissent le groupe assigné).

❑ Suivi :

Les patients sont suivis pendant 6 mois avec des contrôles mensuels de la glycémie et de l'HbA1c.

Cas clinique

- **Critère de jugement primaire :**

- Réduction moyenne de l'HbA1c après 6 mois.

- **Critères de jugement secondaires :**

- Proportion de patients atteignant une HbA1c < 7%.
- Effets secondaires (hypoglycémies, troubles gastro-intestinaux)

Cas clinique

Groupe	Réduction moyenne de HbA1c	Proportion HbA1c < 7%	Effets secondaires (%)
Médicament X	-1.5% $\pm$ 0.4	60%	15%
Placebo	-0.8% $\pm$ 0.5	30%	5%

Réduction moyenne de l'HbA1c: $P < 0,001$